



Factoriza el ADN

Laboratorio Genético · División y Factorización · 3º ESO



Individual



35 minutos



Dificultad: media



LABORATORIO DE FACTORIZACIÓN GENÉTICA

En el Laboratorio de Genética Algebraica cada polinomio es una **cadena de ADN**. Tu misión como investigador: descomponerla en sus **genes** (factores irreducibles) usando Ruffini e identidades notables.

Protocolo obligatorio de cada cadena:

1. Busca raíces enteras candidatas (divisores del término independiente).
2. Comprueba cuál es raíz evaluando $P(a) = 0$.
3. Aplica Ruffini para obtener el cociente.
4. Repite hasta que el cociente sea de grado 1 o 2 irreducible.
5. Verifica expandiendo: el producto de los factores debe dar el polinomio original.

🧪 Cadena 1 — ADN Verde $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$

Candidatos a raíz (divisores de 3): $\pm 1, \pm 3$

Comprueba: $P(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $P(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $P(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ Primera raíz encontrada: $x = \boxed{\hspace{1cm}}$

Ruffini:

		1	-3	-1	3
					0

Cociente: $\underline{\hspace{4cm}}$

¿El cociente tiene más raíces enteras? $\underline{\hspace{2cm}}$ Factoriza completamente:

$$P(x) = (\hspace{1cm})(\hspace{1cm})(\hspace{1cm})$$

Verificación: expande el producto y comprueba que coincide con $P(x)$:

$\underline{\hspace{10cm}}$

Cadena	Raíces	Factorización	Verificada
ADN Verde			
ADN Azul			
ADN Morado			
ADN Rojo			

Un gen no factorizable es un factor irreducible. ¿Cuántos factores irreducibles has encontrado en total?
